Tema: Introducción a las Bases de Datos.

Introducción a los Sistemas de Cómputo.

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Sede San Juan Sacatepéquez.

Facultad de Ingeniería en Sistemas.

Introducción

1. Información y datos
2. Ficheros vs. Bases de datos
3. Sistemas gestores de bases de datos
4. Bases de datos con información geográfica
5. Visión de los datos
6. Modelo relacional de bases de datos
7. Diseño de bases de datos
8. Lenguajes de consulta: QBE, SQL
9. Arquitectura de un SGBD
10. Rendimiento
11. Aplicaciones

1. Información y datos

- La información se registra mediante datos.
  - Los datos se pueden mecanizar.
- Los datos se interpretan para obtener una información.
  - La interpretación depende del hombre, no se "puede" mecanizar.
- Es necesario un almacenamiento persistente.

Datos

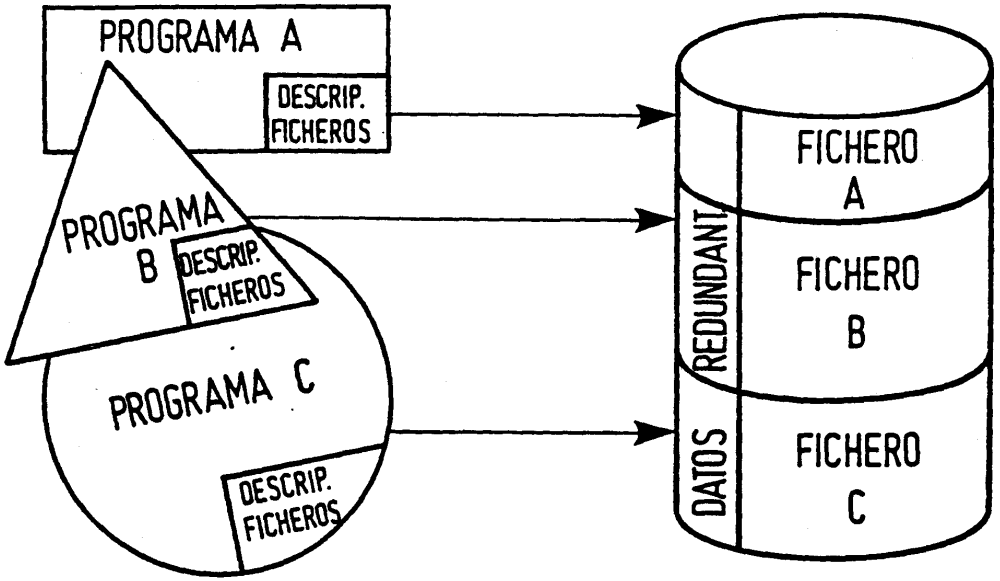
- Tipo de información representada con datos:
  - Atómica:
    - Números (enteros, coma flotante)
    - Cadenas de caracteres
  - Estructurada:
    - Números complejos (partes real e imaginaria)
    - Registros
      - Ej: vehículo(matrícula,modelo,color)

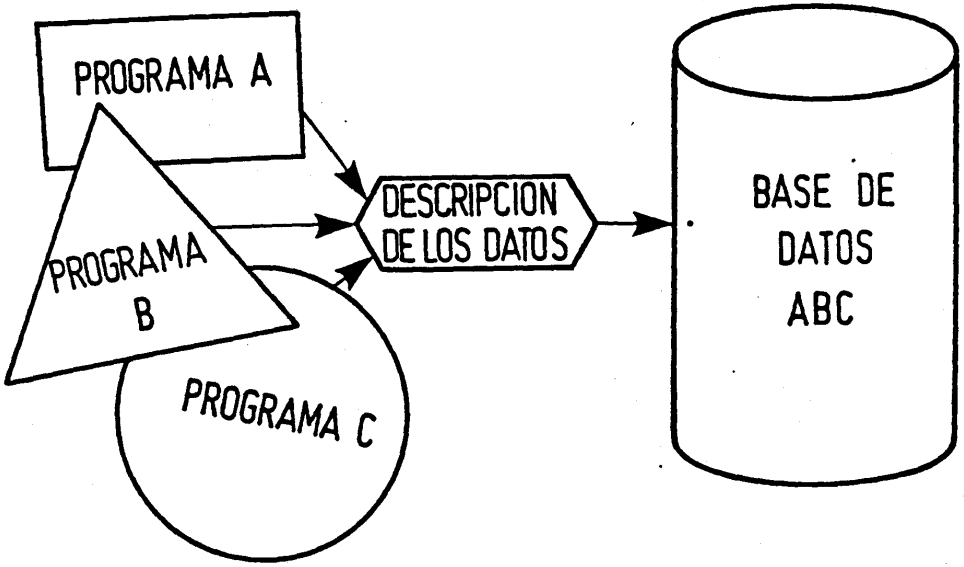
Datos

- Información geográfica y espacial:
  - Datos por líneas (raster):

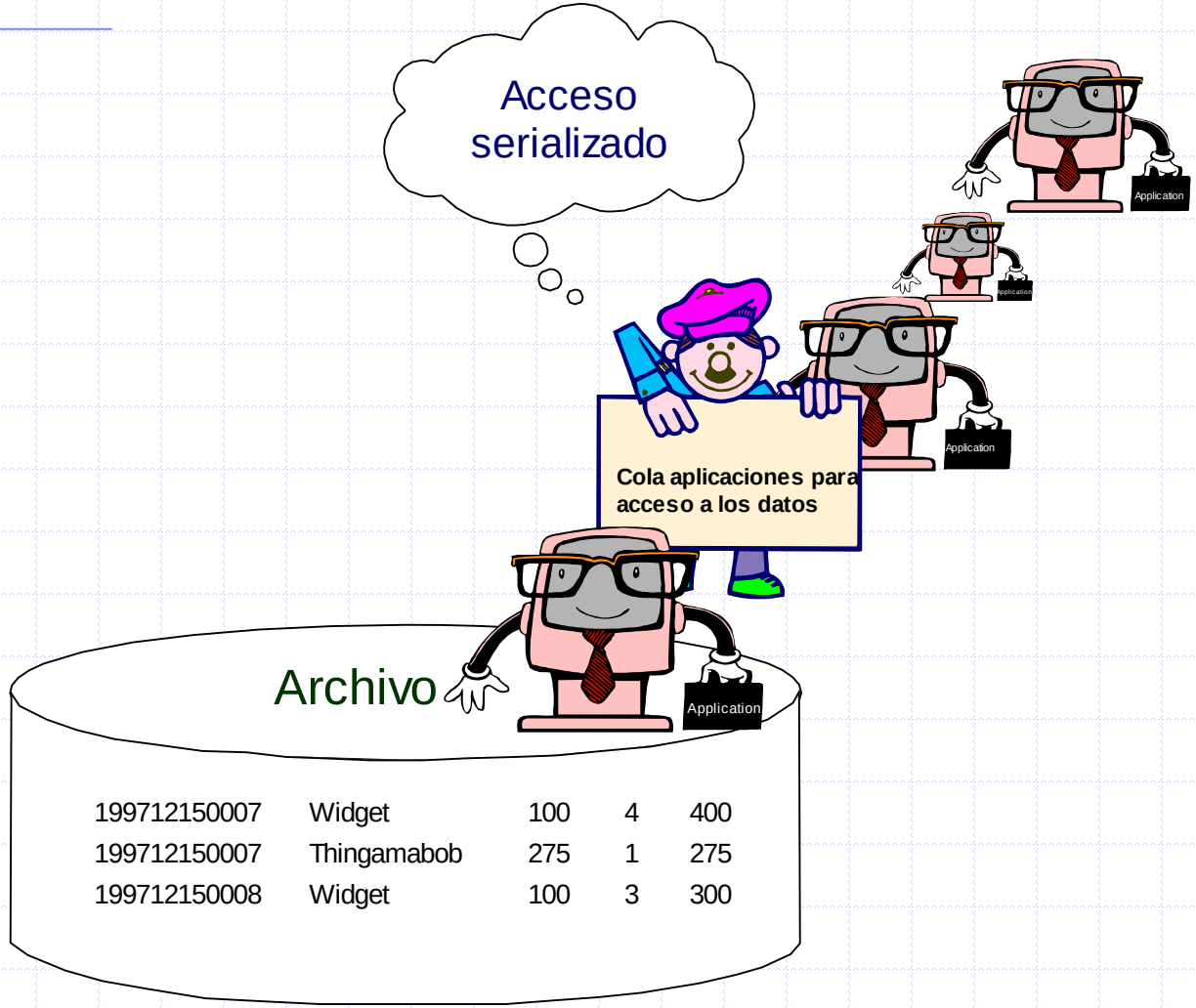
2. Ficheros vs. Bases de datos

- Fichero: almacenamiento persistente (no volátil) de datos usado para representar información.
  - Ejemplos: Ficheros de texto, documentos XML
- Base de datos: colección persistente de datos *relacionados* usada para representar información.
  - Ejemplos MS Access, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2


PROGRAMA A
DESCRIP. FICHEROS
PROGRAMA B
DESCRIP. FICHEROS
PROGRAMA C
DESCRIP. FICHEROS
FICHERO A
FICHERO B
FICHERO C
REDUNDANT
DATOS


PROGRAMA A
PROGRAMA B
PROGRAMA C
DESCRIPCION DE LOS DATOS
BASE DE DATOS ABC

Ficheros secuenciales



Problemas de las organizaciones de ficheros

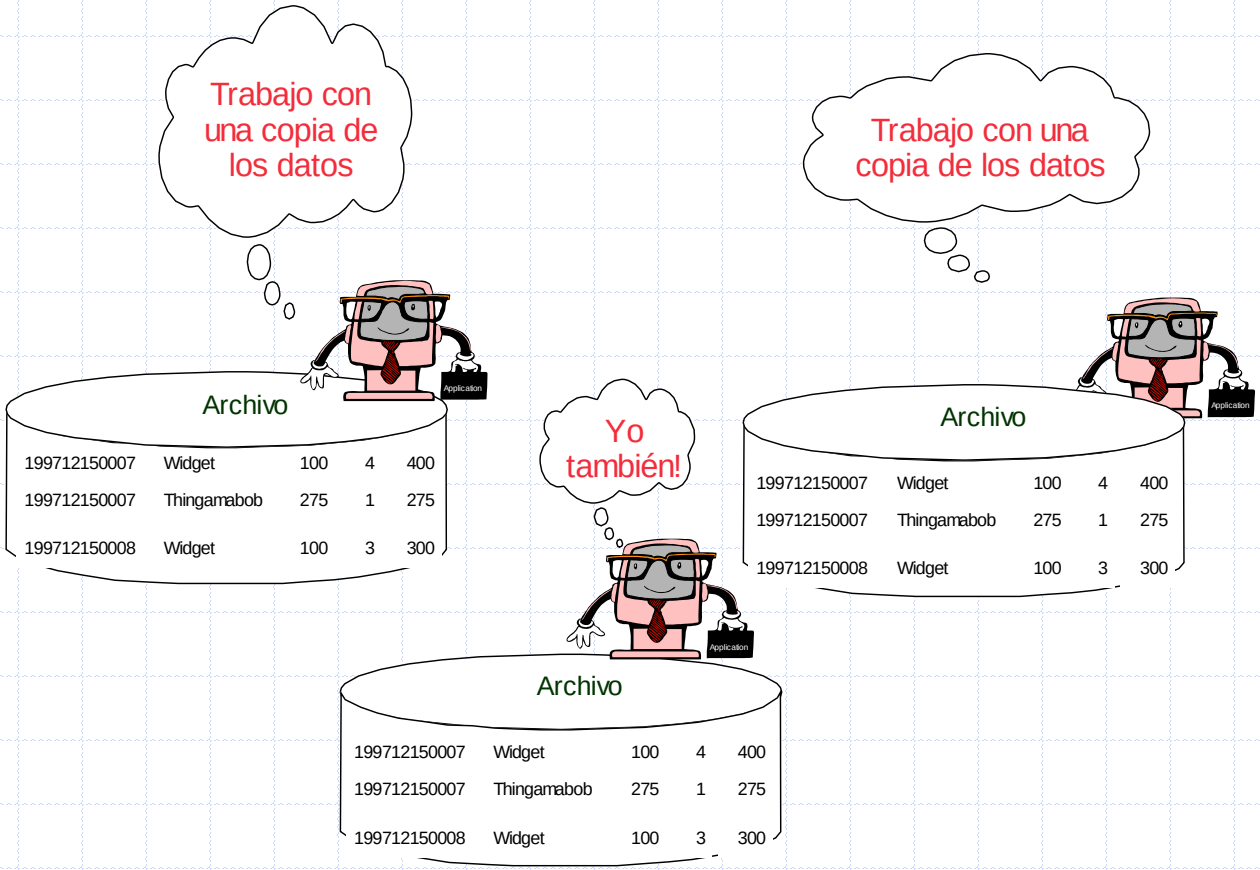
- Redundancia e inconsistencia de datos
- Costes de mantenimiento de los programas:
  - Dificultad en el acceso. Cada consulta de datos implica generalmente escribir un nuevo programa
  - Aislamiento de datos. Formatos diferentes y en medios diferentes
  - Integridad. Para implementar restricciones de integridad es necesario modificar todos los programas que accedan a los datos

Problemas de las organizaciones de ficheros

- Atomicidad.
  - Cuando hay un fallo informático (corte de corriente, error de disco, ...) se puede producir una inconsistencia en una transferencia bancaria. La transferencia debe ser una operación atómica (ocurre totalmente o no ocurre).

Problemas de las organizaciones de ficheros

- Acceso concurrente.

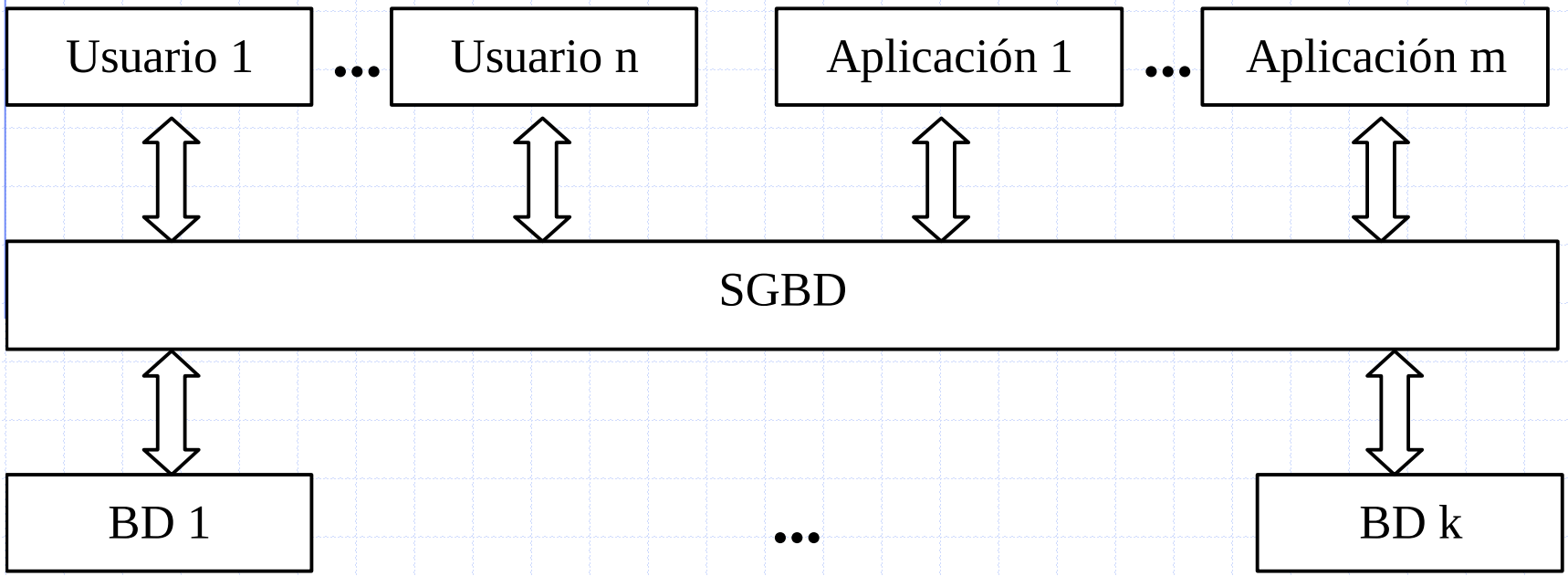


Problemas de las organizaciones de ficheros

- Las bases de datos solucionan los problemas de los ficheros.

- Sin embargo, no sustituyen a los ficheros en todas las aplicaciones.
  - Por ejemplo: ficheros temporales, datos no relacionados.
  - Además, las bases de datos se implementan con ficheros.

3. Sistemas gestores de bases de datos (SGBDs)



Tipos de SGBDs

- Relacionales.
- Orientados a objetos.
- Geográficos.
- Temporales.
- XML.

Los SGBDs proporcionan:

Concurrencia

Integridad

Seguridad

Concurrencia a nivel de fila

Last Name	First Name	Address	Phone
Adams	Bobby	1426 Main	555-1423
Adams	Sandy	214 Cisco Lane	555-4297
Brown	Terry	45 River Walk	555-8495
Caldwell	Simone	122 42ND ST	555-5367
Fridrich	John	956 Billings	555-4311
Gaines	Lois	6094 Beaker	555-0945
Jones	Larry	567 Yale Ave.	555-6932
Jones	Larry	240 Boston Blvd.	555-5390
Jones	LaVerne	South Star Route	555-2345
Mitchell	Jean	504 1ST Ave.	555-1777
Mitchell	Ted	504 1ST Ave.	555-1778
Smith	Diana	2253 Dahlia	555-6098
Smith	Grace	983 Fairfax	555-8764
Wise	Sara	9023 Colorado Blvd.	555-3242

Integridad

- Restricciones de integridad:
  - Dominio.
  - Clave primaria.
  - Clave externa.
  - Definidas por el usuario.

Seguridad

- Un SGBD es un sistema software capaz de manejar grandes colecciones de datos:
  - Relacionados.
  - Compartidos.
  - Persistentes.
- Aseguran su fiabilidad y privacidad.
  - Usuarios.
  - Roles.
  - Restricciones de acceso.

Ventajas

- Como consecuencia de estas características se obtienen las siguientes ventajas:
  - Normalización.
  - Tiempo de desarrollo de aplicaciones reducido.
  - Flexibilidad.
    - Facilidad para añadir o eliminar datos necesarios.
  - Disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios.

SGBDs

- SQL/DS de IBM, 1981
- ORACLE de RSI, 1981
- DB2 de IBM, 1983
- Informix, 1985
- Sybase, 1991
- MS SQL Server (1989, 1992)
- MS Access (1992)
- MySQL (1995)
- PostgreSQL (1995)
- HyperSQL (2001)

Gestores de ficheros ("*databases*")

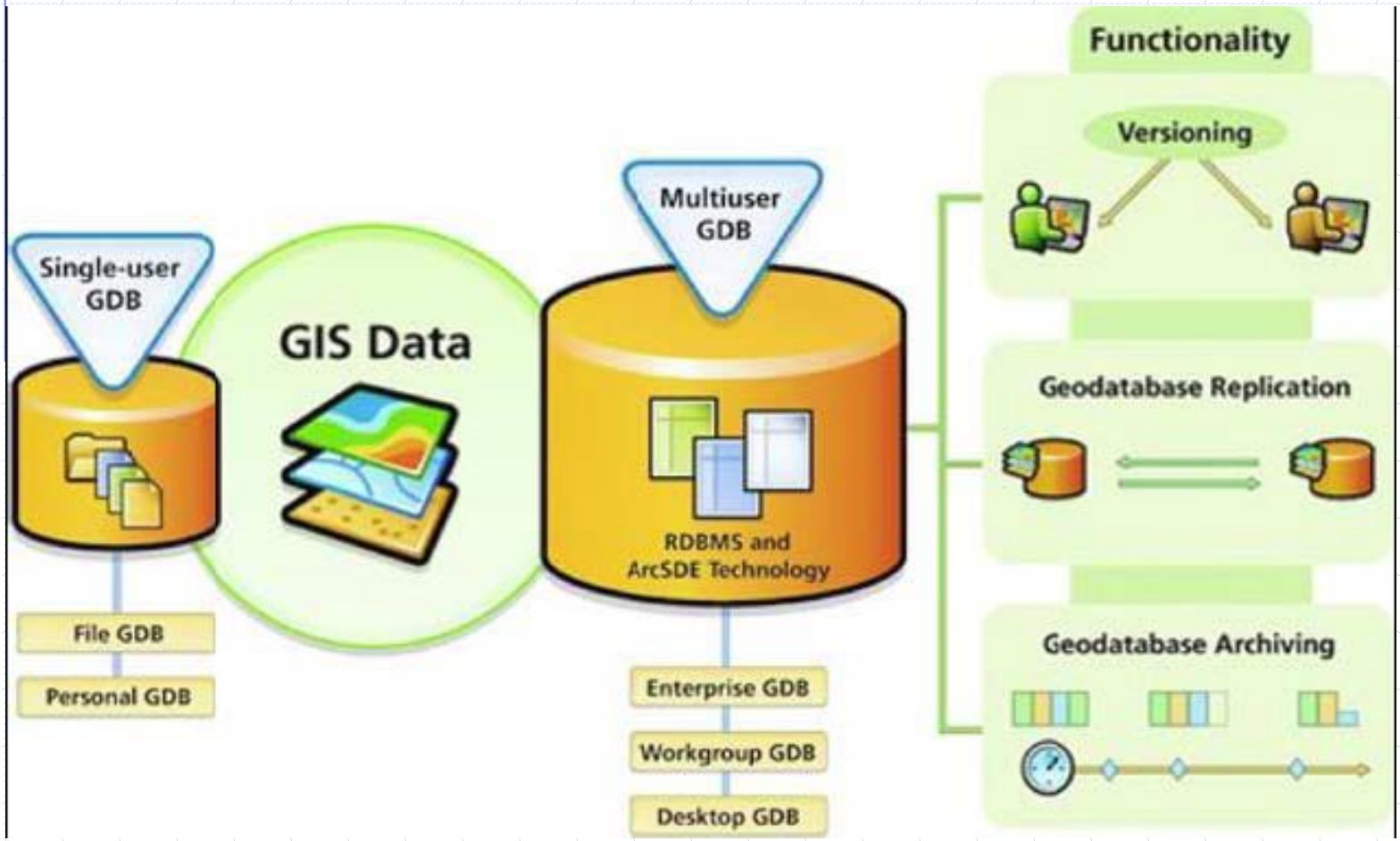
- DBase
- Paradox

IBM: Industrial Business Machines
RSI: Relational Software, Inc.
MS: Microsoft

SGBDs con extensiones espaciales

- MS SQL Server 2008. Free/Commercial
- Oracle Spatial. Commercial
- PostgreSQL (PosGIS). Open-source
- MySQL Spatial Extensions. Open-source
- IBM DB2 Spatial Extender. Commercial
- IBM DB2 Geodetic Extender. Commercial
- Informix Spatial DataBlade. Commercial
- Informix Geodetic DataBlade. Commercial
- Spatial Query Server for Sybase. Commercial

4. Bases de datos con información geográfica



Tipos de datos SGBDRs

- Texto
- Memo
- Numérico
- Autonumérico
- Fecha/Hora
- Moneda
- Sí/No
- Objeto OLE
- Hipervínculo

Tipos de datos SGBDRs espaciales

- MS SQL Server
  - geography
  - geometry
- Spatial Query Server (for Sybase)
  - Circle
  - Ellipse
  - Point - a point in 2D space. (x,y) plane.
  - Voxel - a point in 3D space. (x,y,z) volume.
  - Polygon
  - Polygon(n)
  - Polygon set
  - Gpolygon
  - Gpolygon(n)
  - Gpolygon_set
  - Line
  - Line(n)
  - Line_set
  - Rectangle
  - Rectangle_set
  - Llbox
  - Llbox_set

5. Visión de los datos

- Objetivo de un SGBD:
  - Proporcionar una visión abstracta de los datos
    - Se ocultan los detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos.

- Niveles:
  - Físico
    - Cómo se almacenan los datos.
  - Lógico
    - Qué datos y qué relaciones se almacenan.
  - Vistas
    - Subconjunto del nivel lógico.

Vistas

```
CREATE VIEW BLUEDEP AS
SELECT *
FROM EMPL
WHERE DEP LIKE 'BLU%;
```

```
SELECT JOB, SAL
FROM BLUEDEP
WHERE JOB <> 'M';
```

JOB	SAL	DEP
S	31000	BLU
M	32000	RED
S	30000	BLU
C	27000	GRE
S	33000	GRE
M	31000	BLU
S	32000	RED
C	28000	GRE
S	30000	RED
M	33000	GRE
S	31000	RED
S	35000	GRE
C	27000	BLU
S	29000	RED
S	29000	BLU

Columns and rows defined by BLUEDEP

S	31000	BLU
S	30000	BLU
M	31000	BLU
C	27000	BLU
S	29000	BLU

JOB	SAL
S	31000
S	30000
C	27000
S	29000

6. Modelo relacional

- Los modelos de datos se usan para poder definir una interpretación de los datos conforme a su estructura, relaciones y operaciones que se les pueden aplicar.
- Def: Colección de conceptos que se usan para describir la estructura de una BD.
- La estructura son los tipos de datos, las relaciones y las restricciones.
- Llevan asociados operaciones básicas.

Modelo relacional

Se usa una colección de tablas para representar los datos y sus relaciones.

RDBMS = Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales

"RELACION" = TABLA

PROPIET1.TABLA_A

COL1	COL2	COL3
ABC	7	1987-11-14
DEF	4	1963-01-01
GHI	6	1946-07-12
JKL	7	1951-12-30
MNO	0	1992-08-12

Una "BBDD relacional" es una "BBDD de Tablas"

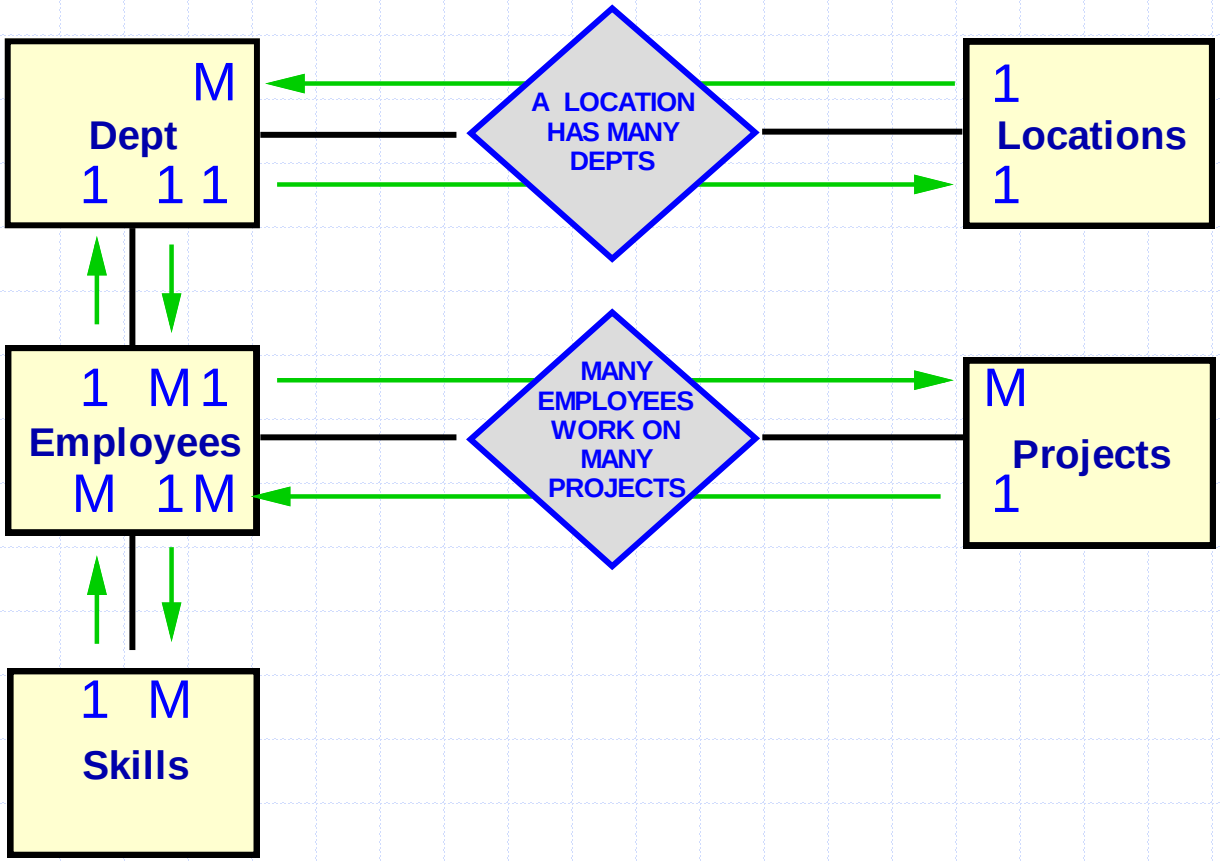
PROPIET2.TABLA_B

COL1	COL2	COL3
ABC	7	1987-11-14
DEF	4	1963-01-01
GHI	6	1946-07-12
JKL	7	1951-12-30
MNO	0	1992-08-12

7. Diseño de bases de datos

- Proceso de creación de un esquema de la base de datos.
- Fases:
  - Conceptual.
  - Lógico.
  - Físico.

Conceptual: Modelo entidad-relación

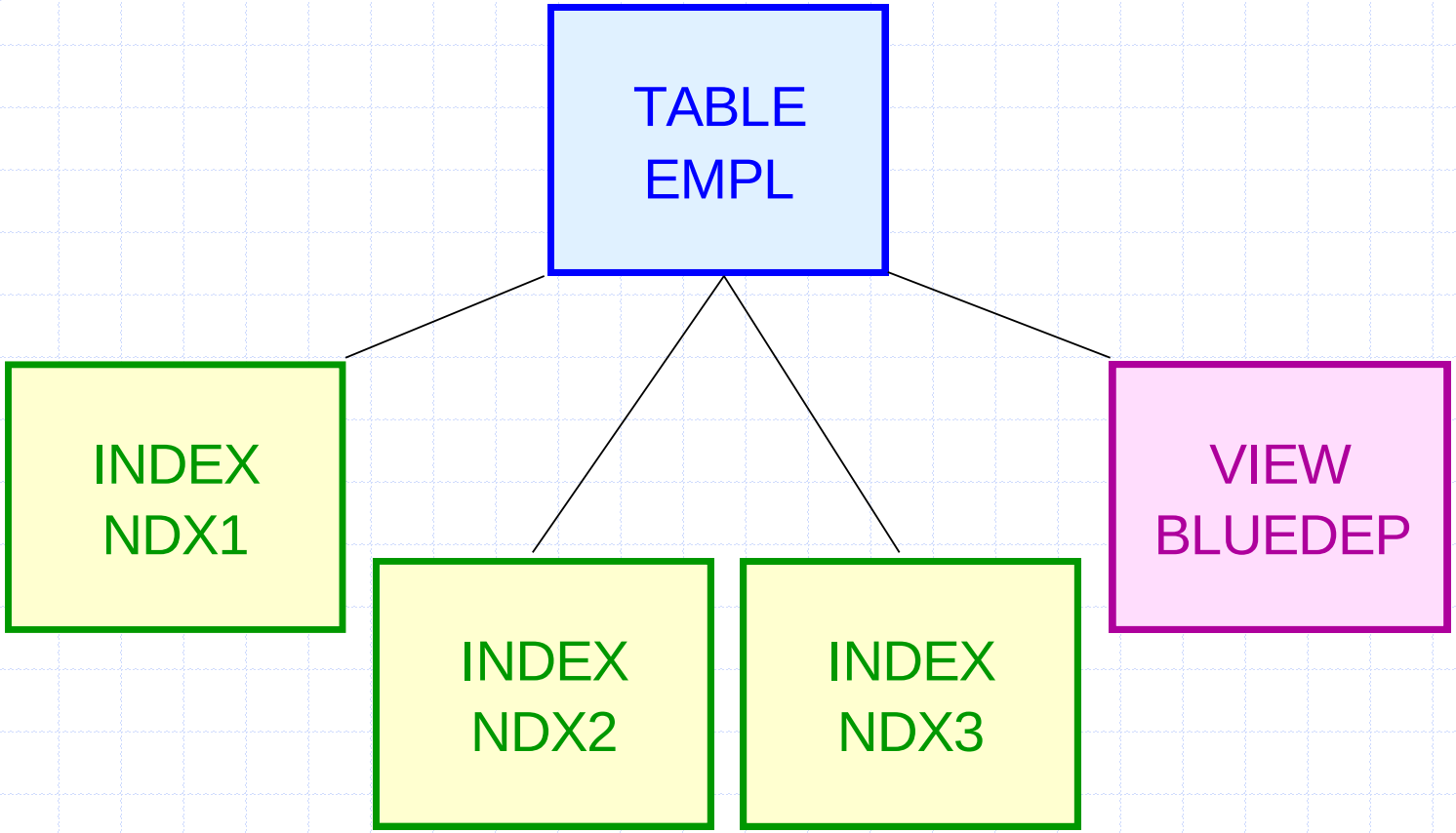


Lógico: Relaciones (modelo relacional)

- Depts(Id, Name)
- Employees(Id, Name, Address)
- Skills(Id, Skill)

- Belongs(IdEmployee, IdDept)
- Has(IdEmployee, IdSkills)

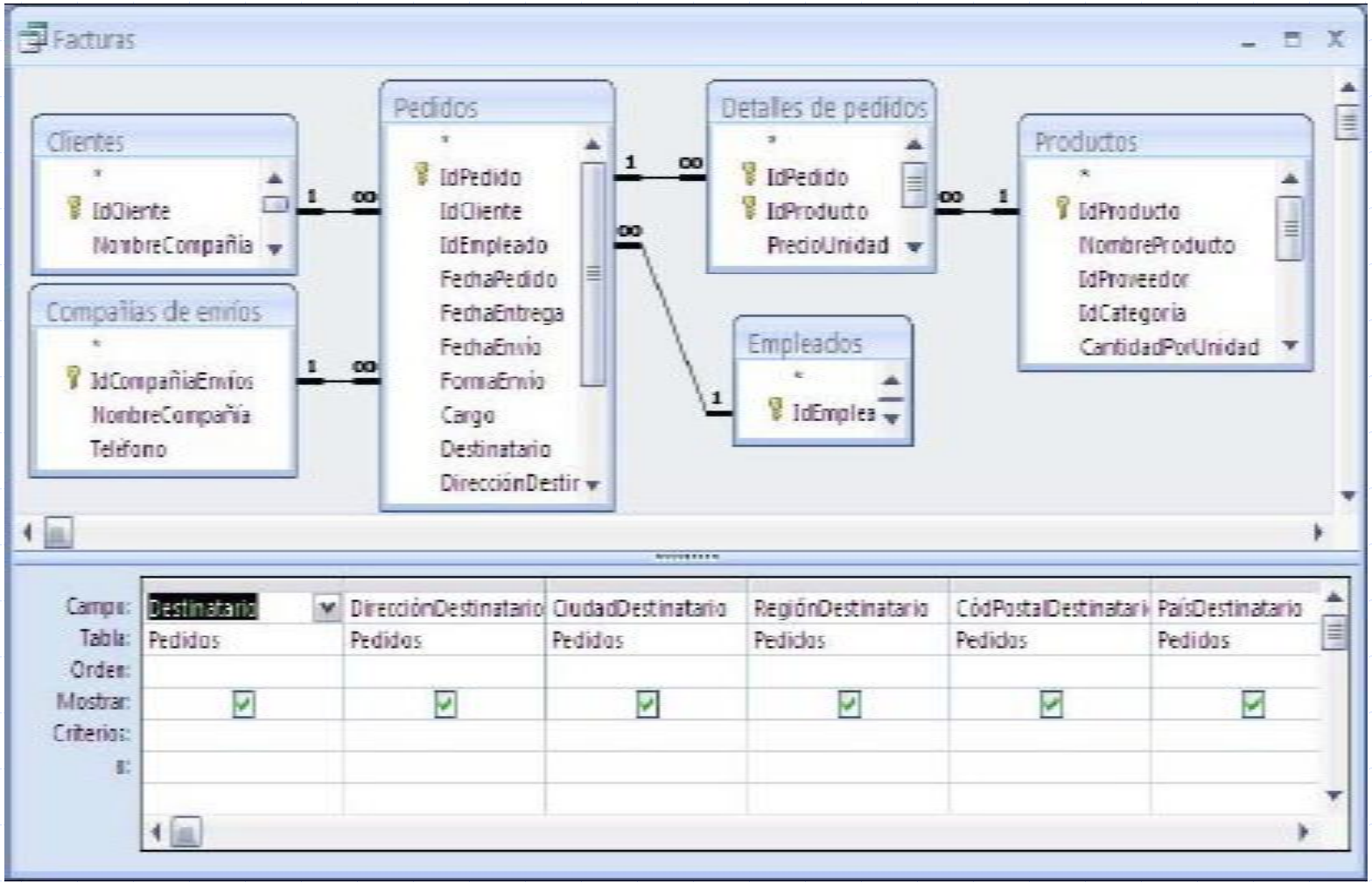
Físico: Tablas, vistas e índices



8. Lenguajes de consulta

- QBE (Query By Example)
  - Gráfico.
- SQL (Structured Query Language)
  - Textual.

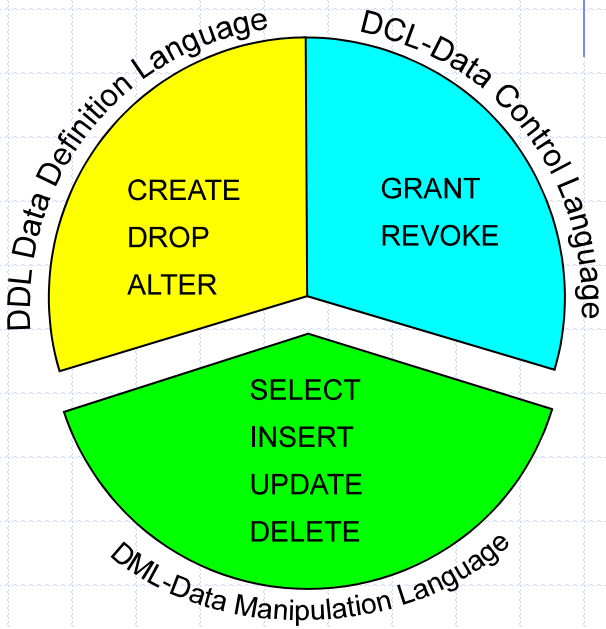
Lenguaje gráfico QBE



Lenguaje SQL

- Es el lenguaje *de facto* para el acceso a los datos en las bases de datos relacionales.

- Se divide en tres partes:
  - Lenguaje de definición de datos (DDL)
  - Lenguaje de manipulación de datos (DML)
  - Lenguaje de control de datos (DCL)



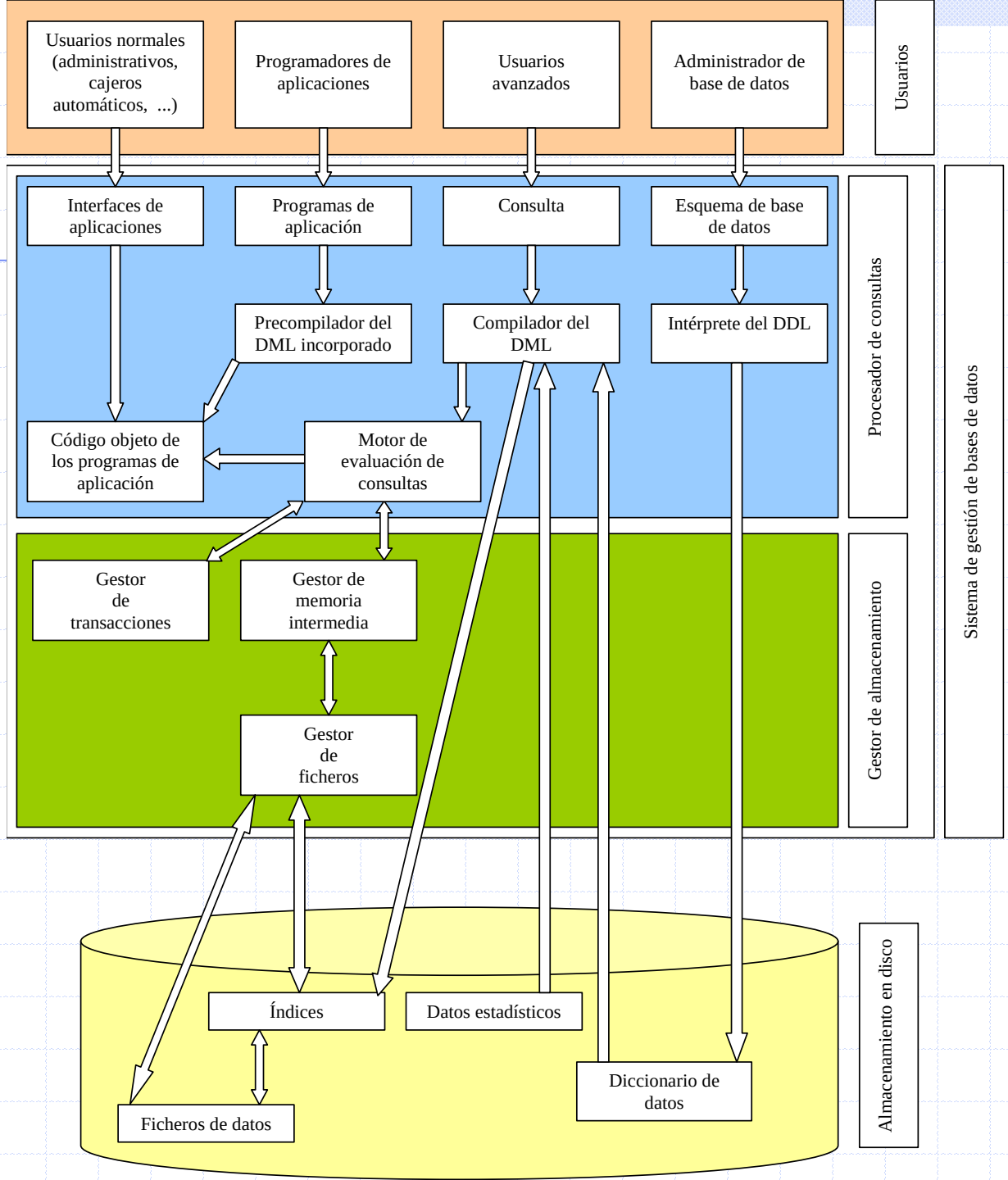
SQL

```
CREATE DATABASE MTIGDB;

USE MTIGDB;

CREATE TABLE Districts
   (DistrictName nvarchar(20),
    DistrictGeo  geometry);

INSERT INTO Districts (DistrictName, DistrictGeo)
VALUES ('Downtown',
        geometry::STGeomFromText
          ('POLYGON ((0 0, 150 0, 150 150, 0 150, 0 0))', 0));

SELECT StreetName, DistrictName
FROM Districts d, Streets s
WHERE s.StreetGeo.STIntersects(DistrictGeo) = 1
ORDER BY StreetName;
```

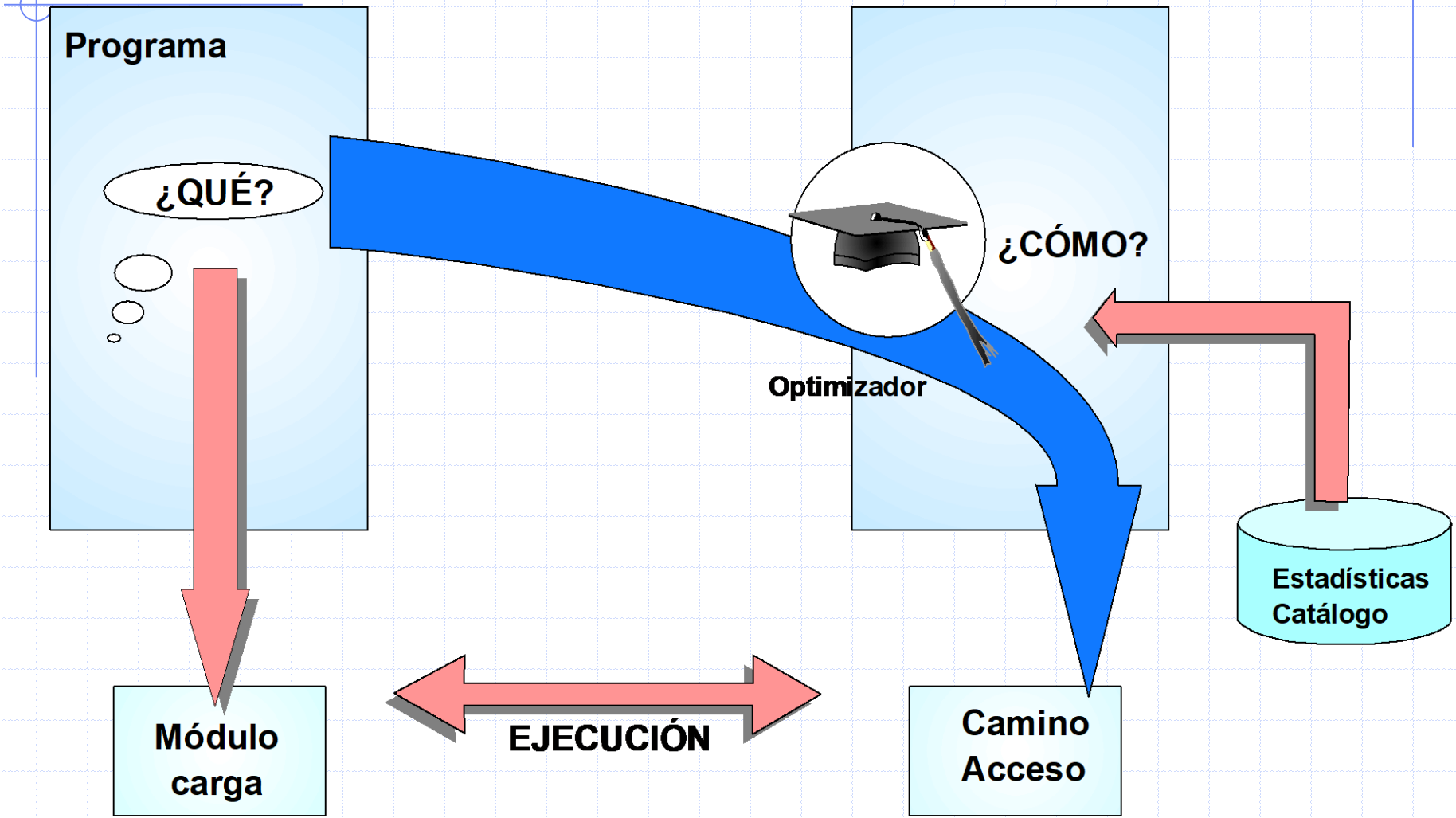
9. Arquitectura de un SGBD

Componentes del sistema

- Concurrencia.
- Gestor de almacenamiento
- Procesamiento de consultas
- Estructuras de datos


Usuarios normales (administrativos, cajeros automáticos, ...)
Programadores de aplicaciones
Usuarios avanzados
Administrador de base de datos
Usuarios
Interfaces de aplicaciones
Programas de aplicación
Consulta
Esquema de base de datos
Precompilador del DML incorporado
Compilador del DML
Intérprete del DDL
Código objeto de los programas de aplicación
Motor de evaluación de consultas
Procesador de consultas
Sistema de gestión de bases de datos
Gestor de transacciones
Gestor de memoria intermedia
Gestor de ficheros
Gestor de almacenamiento
Índices
Datos estadísticos
Diccionario de datos
Ficheros de datos
Almacenamiento en disco

Procesamiento de consultas



Definición de proyectos

- Por grupo definir los diversos temas que se abordarán para la elaboración del proyecto de Base de Datos.
- Tarea:
  - Realizar un resumen ejecutivo del módulo de aprendizaje del tema relativo a introducción a base de datos. Fecha de entrega: Viernes 18/03/2022 hasta las 23:59 horas.